GAME DESIGN / T3

CARRY LANE ACADEMY

Технічне завдання для Dota 2 Custom Game



6 комбінацій ліній і сторін / 5 складностей

Соло + кооператив / рейтинг / турніри

Вимоги, архітектура, API, сценарії тестування

Версія 1.0 • 17 жовтня 2026

Про документ

Призначення: технічне завдання (ТЗ) для Claude Code / розробника, який створює реальну кастомну гру Dota 2, а не концепт, макет або вебсимуляцію. Робоча назва — **Carry Lane Academy** (у коді: **carry_lane_academy**).

Продукт: короткі, чесні, відтворювані тренування лінії, максимально наближені до звичайної Dota 2, з ускладненням ботів, аналітикою, змагальними таблицями та щотижневими випробуваннями.

Атрибут	Значення
Статус	Затверджене продуктове ТЗ; технічні ризики підлягають перевірці у прототипі
Цільовий рушій	Dota 2 Workshop Tools, Source 2, Hammer, серверні Lua/VScript, Panorama
Мова інтерфейсу	Українська (основна) + архітектурна готовність до EN
Платформа	ПК, Dota 2 у Steam, розповсюдження через Steam Workshop
Ролі	Carry/Safe Lane, Mid, Offlane; усі герої доступні для вибору
Цикл сесії	Обрати сторону і лінію → героя → складність → тривалість → тренуватися → результати
Пріоритети	P0 — необхідно; P1 — перший публічний реліз; P2 — після релізу

КЛЮЧОВА ТЕХНІЧНА УМОВА

Станом на 17.10.2026 є відкрите повідомлення про збої зовнішніх HTTP-запитів у Dota 2 Custom Games (#35497, 19.09.2026). Онлайн-рейтинг і верифіковані турніри не можна вважати готовими, доки не пройдуть реальні end-to-end тести з опублікованої гри на фактичному хостингу. Архітектуру бекенду створити зараз; рейтингові відправлення вмикати лише за доведеної авторитетності та доступності каналу.

Зміст

Про документ 2

Зміст 3

1. Зафіксовані рішення власника 6

2. Межі проєкту, визначення готовності 6

2.1. In scope (P0/P1) . . . 6
2.2. Out of scope . . . 6
2.3. Definition of Done . . . 6

3. Ігровий цикл і сценарії користувача 7

3.1. Меню та підготовка . . . 7
3.2. Формати сесій . . . 7
3.3. Правила завершення . . . 7

4. Карта: точні фрагменти справжньої Dota 2 7

4.1. Конструкція . . . 7
4.2. Вимоги до точної геометрії . . . 8
4.3. Матриця фізичних секторів . . . 8
4.4. Життєво необхідні сутності . . . 8

5. Автентична економіка, XP, герої та предмети 9

5.1. Принцип сумісності з базовою грою . . . 9
5.2. Предмети . . . 9
5.3. Герої . . . 9

6. Ігрові цілі залежно від лінії 10

6.1. Safe Lane / Carry . . . 10
6.2. Mid Lane . . . 10
6.3. Offlane . . . 10
6.4. Контрольні цілі . . . 10

7. AI-боти: 5 градацій складності 10

7.1. Модель AI . . . 10
7.2. Рольова поведінка . . . 11
7.3. Складність — параметри, а не бонуси . . . 11
7.4. Тести поведінки . . . 11

8. Правила хвиль, подій і вимірювання 11

8.1. Creep lifecycle . . . 11
8.2. Базові метрики . . . 12
8.3. Телеметрія . . . 12

9. Scoring, рейтинг і порівнюваність 12

9.1. Розділити «тренувальну оцінку» та «рейтинговий бал» . . . 12
9.2. Пропозиція ваг Training Score (конфігурація, не закон природи) . . . 13
9.3. Офіційні лідерборди . . . 13
9.4. Баланс і захист індексу . . . 13

10. Щотижневе випробування і турнір 13

10.1. Weekly Challenge . . . 13
10.2. Правила спроб . . . 14
10.3. Вірусність і просування . . . 14

11. Мережевий режим і довіра до результатів 14

11.1. Розділення обов’язків . . . 14
11.2. Рівні довіри . . . 15
11.3. Технологічний шлюз (обов’язковий spike №1) . . . 15

12. Бекенд: API та структури даних 15

12.1. Рекомендований стек . . . 15
12.2. Таблиці БД (мінімум) . . . 16
12.3. REST endpoints (проєктний контракт) . . . 16
12.4. Приклад payload закінчення сесії (псевдосхема) . . . 16

13. Безпека, античит, приватність 17

13.1. Захист від маніпуляцій . . . 17
13.2. Приватність . . . 17

14. Інтерфейс користувача (Panorama) 18

14.1. Екрани . . . 18
14.2. UX-правила . . . 18

15. Кодова архітектура аддону 19

15.1. Приклад структури репозиторію . . . 19
15.2. Модулі й контракти . . . 19
15.3. Принципи інженерної якості . . . 19

16. Тестування і приймальні критерії 20

16.1. Обов’язкова матриця . . . 20
16.2. Gherkin-style acceptance examples . . . 20

16.3. Умови приймання по напрямках 20

17. Порядок реалізації для Claude (без ілюзії «одним кліком») 21

Етап 0. Research/feasibility gate 21

Етап 1. Vertical slice (іграбельний P0) 21

Етап 2. Увесь тренажер 21

Етап 3. Online/competitive P1 21

Етап 4. Публікація, QA й операційна підтримка 21

18. План якості, ризики та fallback 22

19. Пряме завдання для Claude Code 22

19.1. Очікуваний формат проміжного звіту Claude 23

20. Довідкові матеріали та перевірені джерела 23

Додаток A. Контрольний перелік перед релізом 23

1. Зафіксовані рішення власника

№	Параметр	Затверджений вибір
01	Карта	Максимально точні фрагменти оригінальної карти Dota 2
02	Сторона/лінія	Radiant + Dire; Safe Lane, Mid Lane, Offlane (6 конфігурацій)
03	Режим	Соло проти ботів + кооператив із другом проти ботів
04	Герої	Усі доступні в поточному патчі герої, з рекомендаціями за роллю
05	ШІ	5 складностей; агро, харас, здібності, покупки, тактична поведінка
06	Тривалість	5 / 10 / 15 хвилин
07	Старт	Рівень 1; золото відповідно до поточних стандартних правил Dota 2
08	Рейтинги	Загальний + лінія + герой + складність; коректний поділ порівнянь
09	Турнір	Щотижневий однаковий сценарій для всіх учасників
10	Онлайн	Серверне збереження, Steam ID, захист від фальсифікації

Уточнення, яке не змінює вибір: у звичайній Dota 2 «легка лінія» для Radiant — нижня, для Dire — верхня; «складна» — навпаки. Тому позначення тренування задається **роллю** та стороною, а не фіксованою географічною назвою Top/Bottom.

2. Межі проєкту, визначення готовності

2.1. In scope (P0/P1)

- **P0:** реально завантажуваний аддон; 6 конфігурацій; карта з необхідними локальними об’єктами; вибір усіх штатних героїв; повноцінні XP/золото/магазин; боти; 5 рівнів; 3 таймери; підрахунок і екран результатів.
- **P0:** одиночне тренування без інтернету, якщо Dota 2 запускається локально; дані такого запуску позначаються **неверифікованими**.
- **P1:** кооператив із другом; правила для кожної лінії; деталізована аналітика помилок; онлайн-профіль, рейтингова система, тижневий турнір **після проходження технологічного шлюзу**.
- **P1:** конфігураційний баланс після патчів, локалізація, інструкції зі збірки та відтворювані тести.

2.2. Out of scope

- Повна 5v5 Dota 2, матчі до знищення Ancient, повна карта та економіка 30–60 хвилин.
- PvP з іншими гравцями, платні ігрові переваги, азартні ставки або грошові призи.
- Переписування всіх умінь/предметів вручну, якщо базовий рушій вже правильно їх підтримує.
- Обіцянка абсолютного античита для локально розміщених матчів без довіреного сервера.

2.3. Definition of Done

Проєкт вважається завершеним за P0, коли аддон компілюється, стабільно запускається в поточному Dota 2, усі 6 маршрутів перевірені; механіки магазину, XP та лінії збігаються з еталонним матчем у визначених тестах; AI діє; екран результатів не втрачає події; код, карти, assets, команди запуску та лог тесту передані власнику. P1 вважається завершеним лише після тесту двох реальних клієнтів та повного циклу рейтингового API на публічно доступній версії.

3. Ігровий цикл і сценарії користувача

3.1. Меню та підготовка

1. Гравець відкриває кастомку та бачить кнопки «Тренування», «З другом», «Рейтинг», «Тижневе випробування», «Статистика», «Налаштування».
2. Вибирає роль лінії: Safe / Mid / Offlane, далі сторону Radiant / Dire. Поряд схематична карта з підсвіченим сектором.
3. Вибирає героя зі штатного реєстру. Фільтри за роллю — рекомендація, не жорстка заборона. Пошук, портрет, короткі характеристики.
4. Вибирає одну з 5 складностей і 5/10/15 хв. Для рейтингових подій налаштування фіксує сервер; інтерфейс забороняє зміну.
5. Прегейм із зворотним відліком, стартовим золотом і магазином. Після старту — звичайні правила руху, атаку, XP та покупки.
6. Після фінішу результати + розбір помилок + порівняння зі своїм попереднім тренуванням + «Повторити».

3.2. Формати сесій

Режим	Учасники	Вплив на рейтинг
Соло (основний)	1 людина; союзний сапорт AI, якщо потрібен	Може бути рейтинговим лише за підтвердженої довіри до хостингу
Кооператив	2 людини однієї сторони проти AI	Окрема статистика та таблиця; у соло-рейтинг не зараховувати
Вільна практика	1 або 2 людини, довільні налаштування	Не зараховувати до офіційної таблиці
Турнір тижня	1 людина; один заморожений пресет для всіх	Тільки підтверджені спроби за затвердженої інфраструктури

3.3. Правила завершення

- Сесія завершується **за ігровим таймером**, не за часом системного ПК. Пауза не має витрачати час тренування; якщо рейтинг не допускає пауз, таку спробу відхиляти.
- Смерть героя не зупиняє таймер: застосовується штатний respawn відповідного рівня. Відновлення здоров’я/мани не прискорювати без чітко позначеного тренувального режиму.
- Достроковий вихід, незавершений матч, збій AI або непідтверджена синхронізація => статус **abandoned / invalid**; не в таблиці.
- Якщо руйнування ключової будівлі припиняє тренування, це явно описується у правилах конфігурації; базовий сценарій має протягнути обрану тривалість незалежно від пошкоджень вежі.

4. Карта: точні фрагменти справжньої Dota 2

4.1. Конструкція

Рекомендована реалізація: **одна збірка карти .vmap із шістьма ізольованими аренами** (Safe/Mid/Off × Radiant/Dire), або три арени з надійною перестановкою орієнтації, якщо тест доведе збереження геометрії та механік. Кожна активна арена створює лише потрібні хвилі та AI; інші не витрачають суттєві ресурси. Селекція через лобі та серверне переміщення/призначення стартових точок; жодної зміни файлу карти під час матчу.

Не будувати всю 5v5-карту. Для кожного сектору відтворити **реально важливу частину** лінії: підступи від обох Т1, ділянку зіткнення хвиль, сусідні проходи, місця для відводів, найближчий нейтральний табір, дерева, перепади висот і зони огляду. Mid додає обидва прилеглі підйоми та відповідні доступні руни/підходи в межах тренувального фрагмента.

4.2. Вимоги до точної геометрії

- Візуальна і функціональна відповідність **вказаному патчу карти**, а не абстрактна «схожа арена». Задокументувати version/build/дату еталону.
- Точні або допусково узгоджені: шляхи руху крипів, радіуси агро й атаки, область Т1, tree juke points, висоти, fog of war, локальна навігація, місця пулів/кемпів та блокування.
- Використовувати доступні через Workshop Tools законні Valve-ресурси, prefab, Tile Editor і Hammer; якщо оригінальну частину мапи неможливо прямо імпортувати — відтворити вручну та задокументувати похибки.
- В межах арени не має бути випадкових невидимих стін, неправильних висот, неспівпадіння візуальної геометрії та collision mesh.
- За межею арени — природна декорація + логічна перешкода; непомітне повернення героя не допускається в офіційному режимі.

4.3. Матриця фізичних секторів

Конфігурація	Базова геометрія	Механіки-акценти
Radiant Safe	Нижня лінія зі сторони Radiant	Фарм під своєю Т1, підвід хвилі, пулл союзника
Dire Safe	Верхня лінія зі сторони Dire	Ті ж завдання з іншою орієнтацією/висотою
Radiant Mid	Центральна лінія з боку Radiant	High ground, дві хвилі, підхід до рун
Dire Mid	Центральна лінія з боку Dire	Зеркальне тестування mid-геометрії
Radiant Off	Верхня лінія зі сторони Radiant	Денай, pressure, pull і виживання
Dire Off	Нижня лінія зі сторони Dire	Вплив рельєфу, tower zone, тиск на carry

4.4. Життєво необхідні сутності

- Точки появи героїв, їхні команди, активне управління камерою і mini-map; точки Т1; creep spawners/waypoints на обох сторонах; collision + navmesh.
- Shop inventory і дистанція доступу до магазину; fountain/recovery через обмежений віддалений хаб або штатну механіку, якщо карта потребує таких сутностей. Візуальне представлення не повинно створювати безкоштовні переваги.
- Нейтральні табори, дерева для пулів, точки/таймінги рун лише там, де вони існують у поточній версії Dota 2.
- Область арени, межі, teleport return, камера, fog of war, team vision, death/respawn та courier path.

> **ПЕРЕВІРКА КАРТИ**
> Спершу провести технологічний spike: в Hammer зібрати одну ділянку Radiant Safe з Т1, хвилею, табором і магазином. Перевірити на ній навігацію, агро, видимість, спавн і покупки. Тільки після демонстрації працюючого сектору масштабуватися до шести.

5. Автентична економіка, XP, герої та предмети

5.1. Принцип сумісності з базовою грою

Основна вимога: використовувати вбудовані механіки Dota 2 і не створювати альтернативну «спрощену RPG». Hero stats, base attack time, ability points, talents/facets, leveling, buyback/respawn, damage types, armor, regeneration, item recipes, cooldowns, modifiers і прокаст повинні відбуватися через штатні engine entity API скрізь, де це можливо. Після патчу Dota 2 поведінка повинна залишатися близькою до поточної ranked-гри.

Механіка	P0 вимога	Тест
Стартові рівень/золото	Рівень 1 та штатне стартове золото поточного патча	Порівняти з новим звичайним матчем
Добивання / денай	Штатні правила золота й досвіду для крипів	Зібрати детальну таблицю gold/XP
Пасивне золото	Штатні правила + точна фіксація джерела	Замір на 5/10/15 хв без LH
XP та рівні	Досвід за відстанню/правилами гри; ability points	Перевірити пороги XP рівнів
Предмети	Звичайний магазин, ціни, рецепти, stash, swap	Купівля, продаж, збір рецептів
Доставка	Звичайний courier, доступний у відповідному режимі	Купівля і доставка в обох сторін
Руни/нейтрали	Реальні таймінги й ефекти в межах арени	Перевірити зі звичайним режимом
Телепортація	Штатні TP, дозволені валідні точки призначення	Перевірити коректність TP до T1

5.2. Предмети

- Гравець купує будь-який **доступний у стандартному магазині предмет** відповідно до цін, складових і обмежень поточного патча. Зберегти швидку купівлю, рекомендовані збірки, backpack, stash і доставку кур’єром, коли рушій це дозволяє.
- Предмети не видаються безкоштовно, крім тих, що штатно належать старту гри. Жодних «преміум» предметів з перевагами за реальні гроші.
- Якщо частина предметів вимагає Secret Shop або спеціальної мапової логіки, створити міні-ділянку Secret Shop із коректним визначенням дистанції покупки, або чітко документований engine-сумісний еквівалент.
- Встановити перемикач діагностики «порівняти ванільну покупку»: випадки із помилкою записувати у compatibility report, а не мовчки змінювати ціну.

5.3. Герої

Каталог героїв повинен формуватися зі штатного поточного реєстру гри без ручного «зашитого» списку 20–30 персонажів. Не обмежувати вибір лише класичними кері: користувач може обрати нетипового героя на Offlane або Mid. Додатково показати підказки відповідних ролей. Провести сумісність з особливими механіками (ілюзії, самони, унікальна інвентарна взаємодія, атрибути, facets, innate abilities, spell steals).

> **НЕ ВИГАДУВАТИ ХАРДКОД**
> Стартове золото, розклад хвиль, статистику героїв, shop prices, XP thresholds і таймінги рун не вписувати як універсальні сталі зі старого патча. Створити «gameplay baseline» і процедуру порівняння з поточним Dota 2; значення у конфігах версіонувати.

6. Ігрові цілі залежно від лінії

6.1. Safe Lane / Carry

- Оцінювати: чистоту LH, втрачений фарм у зоні доступності, денай, баланс хвилі, отриманий невиправданий харас, виживання, ефективність ресурсів, покупки й своєчасну доставку.
- Мікросценарії: агресивний офлейнер, слабкий союзний сапорт, поганий matchup, tower farming, відвід або блок pull, повернення хвилі в безпечну зону.
- Система підказок: повідомлення після ситуації (не відволікати від добивання) «агрив крипів заради безпечного LH», «пропущено ranged creep», «хвиля надто далеко від T1».

6.2. Mid Lane

- Оцінювати: LH/DN проти одного активного суперника, trade efficiency, утримання правильного положення хвилі, контроль high ground/vision, менеджмент мани/HP і відповідних доступних рун.
- AI mid має одночасно намагатися денаяти й ластхітити, відходити від сильних здібностей, користуватися attack cooldown і threat range; не читати приховані клієнтські дані.
- Якщо фрагмент не охоплює другу руну або підхід, відповідний модуль рейтингу вимкнути та позначити у специфікації; не штрафувати за недоступні події.

6.3. Offlane

- Оцінювати: денай, тиск на carry без самогубних входів, відключення ворожого фарму, досягнення XP, виживання у складному matchup, утримання лінії та контроль pull camp.
- Не винагороджувати лише за LH, інакше система заохочує грати офлейн як безпечний кері. Головне — вплив на економіку противника та ефективність обміну.
- AI ворожого carry намагається добивати й відходити під захист сапорта; AI position 5 розставляє пріоритети між виживанням carry, харасом, pull та маною.

6.4. Контрольні цілі

Показник	Safe	Mid	Offlane
LH / втрачені LH	Основний	Основний	Допоміжний
Денай	Додатковий	Основний	Основний
Контроль хвилі	Основний	Основний	Основний
Ефективність харасу	Додатковий	Основний	Основний
Пригнічення фарму ворожого carry	Не застосовується	Не основний	Основний
XP/виживання	Основний	Основний	Основний
Руни / pull camp	Pull	Руни	Pull / блок

7. AI-боти: 5 градацій складності

7.1. Модель AI

AI реалізувати через **стани та оцінювання корисності дій** (utility AI / behaviour tree) у серверному Lua, з модульною роллю сапорта, carry, mid, офлейнера. Потрібні контрольовані дії та поведінка: lasthit, deny, harass, avoid-threat, spell cast, consumable use, shop/courier, creep aggro manipulation, pull/contest, retreat, tower respect. Кожна навичка має параметризовану частоту та умови — не різні набори «читів».

Рівень	Назва	Поведінка
1	Початківець	Поблажливий супротивник, низька точність LH, майже немає агро/комбо, рідкісні покупки
2	Стажер	Базовий LH/денай, простий харас, використання TP/regen, часткове позиціонування
3	Рейтинговий	Стабільне рішення атаки, pull/aggro, здібності, розумні consumables, базовий контроль хвилі
4	Просунутий	Розрахунок загроз, комбінування здібностей і предметів, контроль позиції, варіації лінії
5	Експерт	Складні, але людські адаптивні рішення; змінює тиск, карає помилки, тактично використовує ресурси

7.2. Рольова поведінка

- Carry AI: оцінка доступного last hit, атака при реальному attack point/projectile travel, відхід від харасу, deny, resource efficiency, безпечне farming.
- Support AI: контроль threat zones, харас при доцільності, захист союзника, pull/stack/block при наявному таборі, можливі предмети підтримки.
- Mid AI: 1v1 trading, денай, high-ground abuse, таймінг рун, mana discipline, реакція на telegraphed spells.
- Offlane AI: deny/harass, creep pull агро до своїх ranged/melee, body block, взаємодія зі своїм position 4.

7.3. Складність — параметри, а не бонуси

- Змінні: reactionDelayMs, lastHitForecastError, decisionInterval, targetSelectionError, skillUseLikelihood, aggressionBudget, retreatHPThreshold, pullSkill, itemDecisionQuality, coordinatedHarass.
- На всіх рівнях боти мають те саме золото, XP, правила шкоди й огляду, що й звичайні герої; **не підвищувати HP/шкоду/золото прихованими бафами**.
- Не дозволяти читати fog-of-war, точний RNG майбутніх критів, клієнтський cursor або приховану інформацію гравця; телеграфована реакція залежить від законно видимої дії.
- Підтримати стратегію «недоступна здібність»: бот не кастує її без мани/цілі/кулдауну та не спамить команди.
- Для кожного героя з визначеним набором abilities перевірити fallback профіль: bot має базові дії навіть якщо специфічний combo handler ще не написано.

7.4. Тести поведінки

Провести 30–50 контрольних 10-хвилинних матчів на кожній складності для базового набору archetypes. Виміряти median LH/10, deny/10, частоту агро, спроби pull, осмислене застосування abilities/items, deaths, невалідні накази. Складність повинна не деградувати за базовим набором тестових KPI; усі герої мають хоча б базовий працездатний AI. Для неперевірених складних героїв дозволити обмежений bot-roster без обмеження hero-roster гравця.

8. Правила хвиль, подій і вимірювання

8.1. Creep lifecycle

- Першу й наступні хвилі, склад, рух, приріст параметрів і правила агро отримувати зі штатного рушія або версіонованих конфігурацій, підтверджених тестом в актуальному патчі.
- Для кожного creep unit вести серверний запис spawnId, waveId, team, lane, spawnTime, deathTime, deathReason, killer, assistedBy, bounty/xp.

- «Втрачений LH» визначати лише на основі крипів, які впродовж релевантного вікна були практично доступними для гравця (visibility, дистанція, час на підхід, alive) — не штрафувати за крипів поза ареною або смерть гравця як за автоматичну «сліпу» втрату без окремого атрибута.
- Pull-агро і freeze спостерігати через події зміни target/order, положення хвилі відносно її контрольної траєкторії й стану T1. Задокументувати алгоритм, щоб не карати за непередбачувану pathfinding-помилку.

8.2. Базові метрики

ID	Метрика	Опис
M01	LH	Останні удари по ворожих лінійних крипах
M02	DN	Останні удари по союзних крипах за штатними правилами
M03	LH opportunity rate	LH / eligible enemy creep deaths (0..1), з коректним знаменником
M04	Net worth / GPM	Зміна чистого капіталу та золото на хвилину, з урахуванням тривалості
M05	XPM / level	Досвід за хвилину і рівень в кінці
M06	Deaths	Смерті й їхні таймкоди
M07	Damage exchange	Шкода героям отримана/завдана з поправкою на матчап
M08	Wave equilibrium	Час у цільовій зоні положення хвилі
M09	Pull/aggro	Вдалий відвід/агро, що відповідає цілі ролі
M10	Items/regen	Невикористані ресурси, purchase/delivery delay (не універсальний штраф)
M11	Pressure / deny impact	Відхилення ворожого carry від еталонної економіки
M12	Scenario flags	Пауза, вихід, змінений режим, збій бота, локальний хост

8.3. Телеметрія

Зберігати з частотою, яка потрібна для діагностики (події — відразу, snapshots позицій/ресурсів — рідше, напр. 1 Гц). Не надсилати весь потік по мережі без крайньої потреби. Для кожної події додавати **match_id, tick/time, actor_id, target_id, lane, side, scenario_id, ruleset_version**. Для privacy — жодних сторонніх персональних даних.

9. Scoring, рейтинг і порівнюваність

9.1. Розділити «тренувальну оцінку» та «рейтинговий бал»

Training Score (0–1000): пояснюваний локальний індекс ефективності для конкретної сесії. Він розраховується з нормалізованих метрик і ваг для ролі. **Competitive Points:** позиція/перцентиль тільки серед одного сумісного регламенту або після коректної нормалізації за великим зібраним набором даних; не механічно порівнювати LH AM проти LH Spectre чи 5 хв проти 15 хв.

9.2. Пропозиція ваг Training Score (конфігурація, не закон природи)

Компонент	Carry	Mid	Offlane
Фарм, упущені LH	35%	25%	10%
Денай / заперечення фарму	10%	15%	25%
Контроль хвилі	20%	20%	20%
Trade / pressure / ресурси	15%	20%	25%
XP / рівень / економіка	10%	10%	10%
Виживання / позиція	10%	10%	10%
Сума	100%	100%	100%

Формула: Score = round(1000 × Σ(weight$_i$ × clamp(metric$_i$_normalized, 0, 1))). Metric normalization — окремі калиброванні функції за role, matchup, hero, side, duration, difficulty, patch. Якщо компонент недоступний (наприклад, немає обох рун), **перерозподілити ваги** лише за затвердженою версіонованою формулою; позначити scoring_profile_version.

9.3. Офіційні лідерборди

- **Global:** тільки verified solo, офіційна тривалість 10 хв, стандартний рівень складності 4, один активний scoring_ruleset/patch; рейтинг як перцентиль серед порівнюваних конфігурацій, а не сума сирих LH.
- **By lane:** Safe / Mid / Off; фільтри сторона, patch/version. **By hero:** hero_id + lane + side + difficulty + duration; не змішувати матчапи без калибрування.
- **By difficulty:** окремі таблиці для 1…5. **By duration:** окремі 5/10/15 хв; 5/15 не додаються до основного Global 10 хв.
- **Co-op:** окремі таблиці за duo/pair і player, не включати до одиночного чемпіонату.
- Якщо даних для статистично надійних перцентилів недостатньо, показати **«Попередній рейтинг»** або таблиці тільки у вузьких категоріях; не вигадувати калібрувальні множники.

9.4. Баланс і захист індексу

- Кожен реліз, що змінює карту/AI/ваги, створює новий `ruleset_version`; старі результати залишаються в архіві і не змішуються із новими.
- Зафіксувати в чисельнику/знаменнику кожен metric component; результати повинні повторно перераховуватися за однією версією коду й telemetry для перевірки.
- Відображати percentiles, а не маскувати їх як Valve MMR; це рейтинг **цієї кастомки**, не офіційний MMR Dota 2.

10. Щотижневе випробування і турнір

10.1. Weekly Challenge

Нова подія щопонеділка о **00:00 UTC** із тривалістю 7 діб. Для кожного тижня сервер публікує immutable `challenge_id`, початок/кінець, side, lane, hero, 10 хвилин, difficulty=4, matchup, AI tactics config, map_version, scoring_ruleset і seed (наскільки його дозволяє контролювати рушій). Усі учасники мають ідентичні **задані параметри**; абсолютна ідентичність усіх внутрішніх випадковостей Dota 2 не гарантується без окремого доведеного контролю RNG.

> **КРИТИЧНА ЧЕСНІСТЬ**
> Якщо фактичний gameplay-host не є довіреним або матчевий результат не можна верифікувати — подія відображається як «демо/тренування тижня» без офіційної таблиці й призів. Не представляти клієнтські відправлення результатів як довірені.

10.2. Правила спроб

- 5 офіційних спроб на акаунт протягом тижня; враховувати спробу після фактичного старту і підтвердження сервером. Один найкращий валідний результат.
- Дискваліфікація конкретної спроби: dev/cheat режим, зміна пресету, таймерні аномалії, недовірений хостинг, нескоординовані паузи, завершення не за регламентом.
- Рівність балів: вищий LH opportunity rate; потім менше смертей; потім нижча отримана невиправдана шкода; потім раніший server_received_at. Усі tie-breakers публічні.
- Попередня таблиця: Top 100, свій ранг, фільтр «Друзі» (лише якщо дозволяють Steam/consent), історія попередніх тижнів.
- Безкоштовні нагороди: профільний бейдж, рамка, звання «Тижневий чемпіон», сторінка переможців. Ніяких cash/gambling ставок.

10.3. Вірусність і просування

- Після матчу створити карту результату (герой, лінія, бал, ранг, patch/challenge), придатну для скріншота та публікації в Discord/соцмережах.
- На стартовому екрані показувати поточне тижневе завдання, час до завершення й «Побий рекорд тижня».
- Сторінка статистики на сайті (якщо реалізується): публічний профіль за псевдонімом, рекорди, історія балів, Share URL.
- Захист від токсичного підбурювання: не публікувати SteamID64 у UI, приховати нік за бажанням, модерація токсичних nicknames за правилами майданчика.

11. Мережевий режим і довіра до результатів

11.1. Розділення обов’язків

Компонент	За що відповідає	Чому
Panorama UI	Відображення меню, HUD, результатів, запитів	Ніколи не джерело рейтингової істини
Lua/VScript server	Збір подій, фіксація config, local scoring, рольові AI	Авторитетний для факту подій лише за довіреного хоста
Backend API	Облік акаунтів, подій, таблиць, турнірів, ідемпотентність	Постійні дані; сам по собі не доводить чесність матчу
PostgreSQL	Зберігання гравців, матчів, score, leaderboard, challenge	Відновлення, аудит, індекси
Worker/cron	Завершення подій, перерахунок і архівація	Повторюваний процес за UTC
Admin/config	Версії правил, підозрілі матчі, блокування	Керування без перевипуску для кожного турніру

11.2. Рівні довіри

Trust tier	Умови	Публікація
T0 Local	Локальний запуск, непідконтрольний ігровий сервер	Локальна історія/нерейтинговий режим; НЕ verified
T1 Transport	API доступний, але сервер або клієнт може фабрикувати дані	Демонстраційна таблиця з великим маркуванням «неперевірено»
T2 Verified	Контрольований сервер з перевіреним походженням даних, надійне зв’язування Steam ID та матчу	Офіційний рейтинг і турнір

Важливо: якщо Lua або shared addon розповсюджується клієнтам, не можна вважати вбудований у файли аддону секрет ключем підпису. Секрет має залишатися поза публічним пакетом, у довіреному серверному оточенні; якщо платформа не дозволяє це довести — не присвоювати tier T2.

11.3. Технологічний шлюз (обов’язковий spike №1)

1. Опублікувати тестову кастомку (public, коректний addoninfo), зайти з двох ПК/Steam-акаунтів; перевірити тип хостингу, lobby-ready-up, game launch.
2. Виконати HTTPS-запит зі **server-side** Lua у зовнішній staging endpoint; отримати відповідь з timeout, retry, code, log. Перевірити різні типи серверів і факт роботи поза локальним Workshop Tools.
3. Перевірити доступний ідентифікатор Steam користувача й чи підтверджується він сервером без довіри до client-повідомлення; розбіжні тести мають бути зафіксовані.
4. Надіслати test match із match_id та серверним nonce, перевірити ідемпотентність і повтори.
5. Доказово визначити tier T0/T1/T2. Якщо нижче T2 — не запускати офіційний leaderboard, а користуватися локальними результатами та demo mode.

Джерело ризику: баг ValveSoftware/Dota2-Gameplay #35497 відкритий на дату Т3 (посилання у «Джерелах»).

12. Бекенд: API та структури даних

12.1. Рекомендований стек

Практичний стек: **TypeScript + Node.js (Fastify/NestJS), PostgreSQL, Prisma/Drizzle або SQL міграції, Docker Compose**. Альтернатива — Python/FastAPI + PostgreSQL, якщо Claude якісніше реалізує нею. Важливіше API contract, не бренд фреймворку. Всі сервіси мають окремі .env.example, логування, migrations і health endpoint.

12.2. Таблиці БД (мінімум)

Таблиця	Ключові поля
players	player_id UUID, steam_id64 UNIQUE, display_name, privacy_mode, created_at
rule_sets	ruleset_id, patch_tag, map_version, ai_version, score_version, active_from
sessions	session_id UUID, mode, lane, side, hero_id, difficulty, duration_s, trust_tier, started_at, ended_at, status, ruleset_id
participants	session_id, player_id, slot/role, team_id, connected/disconnected
results	session_id, player_id, training_score, competitive_points, LH, DN, GPM, XPM, deaths, components JSONB, valid, invalid_reason
event_log	session_id, sequence, game_second, event_type, payload JSONB, digest (optional)
leaderboard_entries	board_key, player_id, best_session_id, score, rank_cache, updated_at
weekly_challenges	challenge_id, start_utc, end_utc, lane, side, hero_id, difficulty, seed, config_hash, ruleset_id, status
challenge_attempts	challenge_id, player_id, session_id, attempt_no, verified, score, tie_breakers, created_at
audit_flags	session_id, reason, severity, source, review_status

12.3. REST endpoints (проєктний контракт)

```
GET    /v1/health
GET    /v1/config/current
GET    /v1/challenges/current
GET    /v1/leaderboards?lane=&hero=&difficulty=&duration=&side=
GET    /v1/players/{public_id}/stats
POST   /v1/sessions/start          [trusted-server only]
POST   /v1/sessions/{id}/events    [trusted-server only]
POST   /v1/sessions/{id}/finish    [trusted-server only]
GET    /v1/sessions/{id}/result
GET    /v1/leaderboards/weekly?challenge_id=
POST   /v1/admin/challenges       [authenticated admin only]
```

API-версія у URL; для серверних запитів — rate limits, timeouts, request IDs, idempotency keys, server-generated match nonce і журнал підписаних/авторизованих операцій, якщо платформа забезпечує справді захищений trust context. Статус 409 на повтор із конфліктним payload; 200/202 на ідентичний retry. Ніколи не приймати «score» від Panorama як остаточну істину.

12.4. Приклад payload закінчення сесії (псевдосхема)

```
{
  "session_id": "uuid",
  "ruleset_id": "2026-10-patch-1",
  "config_hash": "sha256:...",
  "trust_tier": "T2",
  "game_duration_s": 600,
  "participants": [{"steam_id64":"...","hero_id":1,"role":"carry"}],
  "metrics": {"lh":57,"dn":11,"gpm":420,"xpm":450,"deaths":1},
  "score_components": {"farm":0.83,"deny":0.64,"wave":0.75},
  "event_digest": "sha256:...",
  "completion_reason": "timer"
}
```

Це **схема даних, не реальний протокол Valve**. Розробник має обрати доступний transport і довести роботу перед переходом до рейтингу. Не вшивати авторизаційні ключі в Panorama або публічні файли Workshop.

13. Безпека, античит, приватність

13.1. Захист від маніпуляцій

- Server-originated events, monotonic event sequence, idempotent finish, canonical scoring on backend при tier T2, незмінюваний ruleset/config_hash, server-side timestamps.
- Аномалії: нелогічний GPM/XP, ізольований count > possible wave spawns, придбаний item без золота, герой не відповідає slot, надмірна кількість спроб, телепортація поза законними механіками, невірна тривалість.
- Евристики є **сигналом для перевірки**, а не криптографічним доказом; не вводити автоматичні бани лише через підозрілий рекорд.
- Зберігати event-level evidence й audit trail для підозрілих рекордів, дозволити тимчасово приховати рекорд на час перегляду адміністратором.
- Якщо Steam identity недоведена, пов’язувати результат тільки з локальним профілем, не прив’язувати його до чужого SteamID.

13.2. Приватність

- Публічно показувати nickname/public id; не друкувати SteamID64 на рейтинговій картці. Вважати SteamID персональним ідентифікатором для обліку.
- Мінімізація збору: nickname, SteamID, game telemetry, результати; без геолокації, пошти чи приватного Steam-профілю за замовчуванням.
- Інформаційне повідомлення про онлайн-рейтинги, налаштування приховування з публічного профілю, процес видалення/анонімізації та термін збереження (пропозиція: raw event logs 90 днів, агреговані результати до запиту на видалення).
- Ніяких платних рейтингів, перепродажу даних або необґрунтованої масової телеметрії.

14. Інтерфейс користувача (Panorama)

14.1. Екрани

Екран	Обов’язковий вміст
Home	Play, Coop, Weekly, Leaderboards, My Stats, Patch/ruleset status
Choose Lane	3 ролі × 2 фракції; мініатюра сектору та перелік цілей
Choose Hero	Усі герої; фільтри «рекомендовані», search, hero details
Match Setup	Difficulty 1–5, duration 5/10/15, режим, статус ranked/unranked
Pre-game	Обрані hero+opponents, правила тренування, time countdown, ready
HUD	Clock, LH/DN, gold/XP, live score, 1–2 короткі coach alerts
Post-game	Score 0–1000, highlights, component breakdown, mistakes/timestamps
Leaderboards	Global + lane/hero/difficulty/duration, page, filters, trust status
Weekly	Rules, start/end UTC, attempts, best score, top100, rewards
Profile	Personal bests, history, trend, breakdown by hero/lane

14.2. UX-правила

- UI не перекриває map/courier/shop, не ламає штатні keybinds, особливо attack move, abilities, items, F1, camera.
- Колір іконок: нейтральний для тренування, акцент для ranked, жовтий для непідтвердженого/тимчасово недоступного рейтингу.
- У гравця має бути зрозуміла причина кожного штрафу; після матчу показати 3 пріоритетні речі для поліпшення, без зверхніх/токсичних оцінок.
- Panorama відображає дані Lua через CustomGameEventManager / CustomNetTables; клієнтські події валідуються сервером.
- Для першого релізу 16:9 при 1920×1080 і 1366×768; text overflow і responsive layout тестувати, UI не повинен забивати нижній HUD.

15. Кодова архітектура аддону

15.1. Приклад структури репозиторію

```
carry_lane_academy/
  game/dota_addons/carry_lane_academy/
    addoninfo.txt
    scripts/vscripts/
      addon_game_mode.lua
      core/{bootstrap,config,events,session}.lua
      gameplay/{arena,waves,economy,metrics,scoring}.lua
      ai/{brain,roles,skills,difficulty,items}.lua
      online/{transport,identity,leaderboard}.lua
      tests/{smoke,scoring,bots}.lua
    panorama/{layout,styles,scripts}/custom_game/...
    resource/...
  content/dota_addons/carry_lane_academy/
    maps/carry_lane_academy.vmap
    materials/...
  backend/{src,migrations,tests,Dockerfile}
  docs/{build.md,run.md,api.md,compatibility.md,qa.md}
  configs/{baseline,ai_levels,score_weights,weekly_challenge}
  README.md  .gitignore  .env.example
```

15.2. Модулі й контракти

- `bootstrap`: load configs, require modules, реєстрація подій, перевірка підтримуваних engine API, діагностичне повідомлення при невідповідності.
- `session`: єдина машина станів LOBBY → SETUP → PREPARE → PLAYING → FINISHED → REPORTED/INVALID; захист від повторного завершення.
- `arena`: активна арена, позиції спавну, мінімапа, перехід, межі, cleanup та інваріанти side/lane.
- `waves` + `economy`: відтворення ванільних механік з мінімальним втручанням; контроль відмінностей.
- `ai`: окремі role brains, difficulty params, ability profiles, fallback logic, профайлер CPU/decision loop.
- `metrics` + `scoring`: event ledger, незалежні калькулятори компонентів, versioned score engine і пояснення для UI.
- `online`: адаптер транспорту з circuit breaker, backoff, чіткими trust tiers і status API, не блокує матч при network fail.

15.3. Принципи інженерної якості

- Ніяких 2000+ рядків в одному addon_game_mode.lua; композиція/модулі з очевидним ownership.
- Конфіги для матчапів/хвиль/складності/ваг без необхідності переписувати UI.
- No silent fallback: незнайдені maps/entities/API -> явне повідомлення у логи + нерейтинговий статус.
- Створити локальний командний debug mode, який ніколи не дає веріфіковані результати.
- Build instructions і ліцензії/джерела сторонніх assets у репозиторії.

16. Тестування і приймальні критерії

16.1. Обов’язкова матриця

Вимір	Комбінації/перевірки
Арени	3 ролі × 2 сторони = 6 конфігурацій
Тривалість	5/10/15 хв; таймер/finish/pause/status
Складність	5 рівнів; тенденція складності на контрольних сценаріях
Режими	Соло; 2 реальних гравці (онлайн лобі) + disconnect
Герої	Усі обираються; smoke suite — melee/ranged/illusion/summon/unique
Економіка	Last hit, deny, passive gold, XP, kill, death, tower/courier items
UI	1920×1080, 1366×768, alt-tab, restart, scroll
Мережа	API online/offline/timeout/duplicate events/token invalid
Лідерборд	Два однакові finish -> один record; no local verified
Турнір	UTC boundary, 5 attempts, tie-break, closed challenge

16.2. Gherkin-style acceptance examples

```
GIVEN Radiant + Safe Lane + 10 min + difficulty 3
WHEN player starts a solo session
THEN only Radiant Safe arena is active
AND hero begins at level 1 with patch-correct initial gold
AND enemy/ally creep waves move along valid paths
AND normal item shop and courier are functional

GIVEN any session hosted locally (trust=T0)
WHEN the player completes 10 minutes with 1000 training score
THEN the local postgame result is displayed
AND no official leaderboard entry is created

GIVEN verified weekly challenge with 5 completed attempts
WHEN a sixth ranked start is requested
THEN server rejects it before gameplay starts
AND UI shows remaining attempts = 0
```

16.3. Умови приймання по напрямках

- **Map P0:** всі 6 конфігурацій запускаються; шлях хвиль без pathfinding traps; карта має підтверджений patch tag, порівняльні скриншоти й deviation list.
- **Gameplay P0:** нативні hero leveling, abilities, item purchase/courier і XP працюють для контрольного набору сценаріїв. Похибки проти патча документовані і не впливають на базову чесність.
- **AI P0:** на кожному рівні бот самостійно приймає рішення про фарм/харас/відступ; не стоїть нерухомо, не спамить помилки. Відомі обмеження кожного AI архетипу описані.
- **Telemetry P0:** LH/DN/gold/XP/deaths співпадають з авторитетними engine state/event на контрольних логах; події не дублюються.

- **Online P1:** staging→published Workshop game→бекенд→БД→UI виконується при дозволеному платформою транспорті; підтверджений trust T2 або офіційні функції відключені.
- **Co-op P1:** 2 різні Steam-акаунти можуть зайти, зіграти й отримати окрему невключену в solo рейтинг статистику.

17. Порядок реалізації для Claude (без ілюзії «одним кліком»)

Етап 0. Research/feasibility gate

- Перевірити поточний Dota 2 build, Workshop Tools, доступні API, game hosting, HTTP та Steam identity.
- Видати `docs/feasibility.md`: що реально запустили, скриншоти/логи, які ризики є blockers.
- Зробити маленьку test `.vmap`, Lua spawn, Panorama HUD та backend ping. Кожну функцію називати реально перевіреною лише після запуску гри.

Етап 1. Vertical slice (іграбельний P0)

- Одна Radiant Safe арена, один контрольний герой (для прототипу), waves/tower/shop/courier, таймер 10 хв, 1 difficulty, LH/DN, postgame.
- Пакувати compile/run artifacts і `README` зі скриншотами та вичерпними командами тестування.
- Тільки після приймання вертикального зрізу — шість арен, всі герої, 5 AI рівнів, 3 таймери.

Етап 2. Увесь тренажер

- Розробити шість секторів, AI сапорта й противника, рольову аналітику, scoring 0–1000, повне меню, кооператив.
- Виконати acceptance matrix, видати список відомих deviation vs live Dota 2 patch.

Етап 3. Online/competitive P1

- Бекенд + міграції + профілі + рейтингові API + адміністрування челенджів, усе з мокованим transport для тестів.
- Активувати published verified scoreboard лише після завершення Gate T2. Якщо неможливо — залишити функцію вимкненою; demo UI чітко промаркований.

Етап 4. Публікація, QA й операційна підтримка

- Опублікувати Workshop item, перевірити запуск з чистого Steam акаунта, скласти релізні нотатки, іконку, опис UA/EN, команди підтримки.
- Після патчів — карта/version diff, regressions, freeze/archive of old ladders, перерахунок скоring only with versioned migration.

18. План якості, ризики та fallback

Ризик	Наслідок	Дія
External HTTP не працює	Немає онлайн-таблиці	Підготувати API, відкласти verified ranked, показати offline/demo
Не можна підтвердити trusted host	Підміна результатів	Не надавати T2, не видавати competitive rewards
Map patch змінив terrain	Нечесні/старі тренування	Версіонувати map/ruleset і оновити 6 sectors
Усі герої, але AI не підтримує унікальні здібності	Деякі матчапи некоректні	Fallback AI + curated bot profiles + позначені обмеження
Загальне оцінювання за LH	Стимулює неправильну гру	Role-based scoring, matchups, percentile cohorts
Кооператив руйнує solo record	Фальшиві топи	Розділяти mode в ключі leaderboard
Некоректний XP/shop	Тренажер не схожий на ranked	Максимум ванільних механік + parity suite
Обмежений час Claude	Неіграбельний моноліт	Vertical slice та phase gates, тест кожного кроку

19. Пряме завдання для Claude Code

> **ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ ВИКОНАВЦЯ**
>
> Ти — розробник Dota 2 Custom Games. Реалізуй реальний runnable аддон Carry Lane Academy за цим ТЗ; не створюй лише дизайн, сторінку, псевдокод або порожні заглушки. Чітко відділяй «написано», «зібрано», «запущено у Dota 2» та «перевірено на опублікованому Workshop сервері».

1. Спершу прочитай весь документ, склади TODO-план з файлами, модулями, acceptance criteria і технологічними blockers. За відсутності доступу до Windows/Workshop Tools зроби максимально повний проект, але не заявляй про запущений тест.
2. Зроби feasibility spike і мінімальний версійно-контрольований аддон. Для API використовуй чинні перевірені назви методів, не вигадуй nonexistent Lua hooks.
3. Відтвори коректний vertical slice Radiant Safe; підготуй повну структуру `game/`, `content/`, карту `.vmap` (або source, яку реально зібрати Hammer), Lua, Panorama й інструкцію.
4. Виконуй решту P0 поетапно: 6 арен, соло, кооператив, усі герої, 5 AI рівнів, 3 тривалості, XP/золото/items/courier, рольовий scoring.
5. Створи бекенд API з тестами та migrations, але познач реальний trust tier; офіційні рейтинги не можуть приймати локальні/клієнтські записи без доказової верифікації.
6. Після кожного етапу надай лог збірки/тесту, назви файлів, незавершені функції, процедуру ручної перевірки. Не маскуй недоробку словом «готово».
7. Завершення: git-ready source tree, README українською, docs/build.md, docs/run.md, docs/qa.md, docs/architecture.md, docs/feasibility.md, instructions для Workshop, test matrix.

19.1. Очікуваний формат проміжного звіту Claude

```
PHASE: <name>
IMPLEMENTED: <files and features>
BUILD: PASS / FAIL / NOT RUN
IN-GAME TEST: PASS / FAIL / NOT RUN
ONLINE / T2 TEST: PASS / FAIL / NOT RUN
BLOCKERS: <specific evidence>
NEXT: <precise action and acceptance condition>
```

20. Довідкові матеріали та перевірені джерела

Інтернет-джерела використані для визначення технічного підходу й ризиків; **не означають**, що всі функції перевірено на машині розробника. Дата перевірки: 17.10.2026.

Valve Developer Community — Dota 2 Workshop Tools
https://developer.valvesoftware.com/wiki/Dota_2_Workshop_Tools

Valve Developer Community — Creating A Dota-Style Map
https://developer.valvesoftware.com/wiki/Dota_2_Workshop_Tools/Level_Design/Creating_A_Dota-Style_Map

Valve Developer Community — Addon File Structure
https://developer.valvesoftware.com/wiki/Dota_2_Workshop_Tools/Addon_Overview/File_Structure

Valve Developer Community — Panorama
https://developer.valvesoftware.com/wiki/Dota_2_Workshop_Tools/Panorama

ModDota — Lua Server API (CustomGameEventManager, CustomNetTables, HTTP API)
https://docs.moddota.com/lua_server/

ValveSoftware Dota2-Gameplay #35497 — external HTTP requests (OPEN станом на дату Т3)
https://github.com/ValveSoftware/Dota2-Gameplay/issues/35497

ValveSoftware Dota2-Gameplay #33945 — dedicated server issue (CLOSED; частково вирішено через public workshop)
https://github.com/ValveSoftware/Dota2-Gameplay/issues/33945

Dota 2 Workshop Tools FAQ — publishing / Steam Workshop
https://developer.valvesoftware.com/wiki/Dota_2_Workshop_Tools/Dota_Workshop_Tools_FAQ

Додаток А. Контрольний перелік перед релізом

- [ ] 6 геометричних секторів, без провалів у navmesh
- [ ] усі герої можуть бути обрані; edge cases у списку compatibility
- [ ] штатні рівні/XP/gold/items, TP і courier
- [ ] 5 difficulty, 5/10/15 хв і правильна логіка таймера
- [ ] Solo працює; coop перевірений на 2 акаунтах
- [ ] LH/DN і wave/role analytics відповідають логу
- [ ] результати незмінні для конкретної scoring_profile_version
- [ ] local records не потрапляють у verified leaderboard
- [ ] online transport та trust tier T2 підтверджено АБО ranked вимкнено
- [ ] тижневі події однакові для всіх, UTC, 5 спроб
- [ ] профіль/фільтри/турнірні top100 та пагінація
- [ ] очищені debug secrets, admin endpoints захищені
- [ ] документація, assets, compiled map і Workshop metadata наявні
- [ ] реальні in-game smoke videos/screenshots додані